

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa – 20/10 e 23/10
Resumão Pré Prova

GEOMETRIA

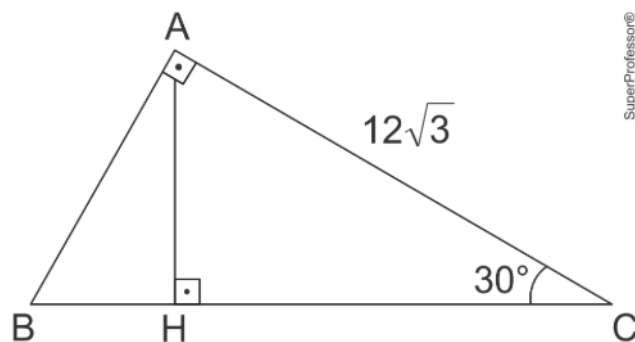
- 1) (ENEM 2010) Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60° ; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30° . Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão?

- a) 1,8 km
- b) 1,9 km
- c) 3,1 km
- d) 3,7 km
- e) 5,5 km

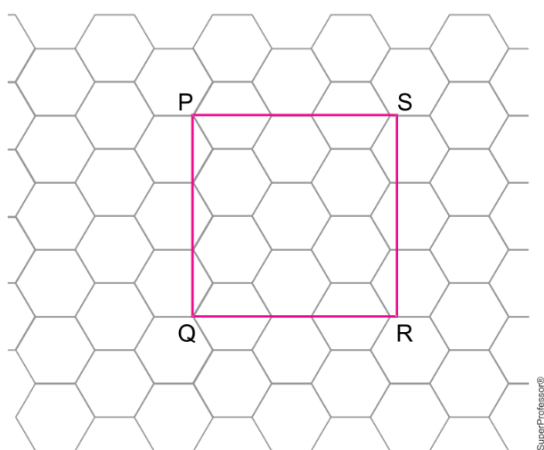
- 2) As medidas dos ângulos internos de um triângulo são respectivamente 30° , 60° e 90° . Se a medida do maior lado deste triângulo é 4 cm, então, a medida, em cm, da altura relativa a este lado é:

- a) $\sqrt{2}$
- b) $\sqrt{6}$
- c) $\sqrt{3}$
- d) $\sqrt{5}$
- e) $\sqrt{7}$

- 3) Se ABC um triângulo retângulo em A, conforme a figura. Se $\overline{AH}$ é altura do triângulo e se $AC = 12\sqrt{3}$ cm, então quanto é o perímetro do triângulo ABC.



- 4) A figura mostra o quadrado PQRS sobre um ladrilhamento hexagonal do plano, em que os vértices P e Q coincidem com vértices de hexágonos do ladrilhamento.



Sabendo que cada um dos hexágonos do ladrilhamento tem 1 cm^2 de área, a área do quadrado PQRS é:

- a) $\frac{9\sqrt{6}}{2} \text{ cm}^2$
- b) $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- c) 11 cm^2
- d) $\frac{22\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^2$
- e) 10 cm^2

5) Um retângulo ABCD de área 40 cm^2 tem o lado CD em comum com o retângulo CFGD, que tem um perímetro de 16 cm. Um ponto E sobre o lado AD do retângulo é tal que $AE = ED$ e determina, juntamente com os pontos C, F e G, o trapézio CFGE, conforme mostra a figura. Observando que $BC = 8 \text{ cm}$, determine a área do trapézio.

6) Calcule a área de um trapézio sabendo que suas bases medem 6 m e 27 m. Os lados não paralelos, medem 10 m e 17 m.

ARITMÉTICA

- 7) Determine o conjunto solução da inequação $\left(\frac{1}{7x}\right)^{x^3-4} - 7(7^{x^2+1})^{2x-1} \geq 0$ é:
- 8) Determine o maior valor inteiro pertencente ao conjunto solução da inequação $(2^{x+2} - 2^{x+1})/2^{x-2} < 0,25^x$.
- 9) Calcule os valores. Use se necessário $\log_3 10 = 2,1$.
 - a) $\log_9(3 \cdot \sqrt[3]{3})$
 - b) $\log_2\left(\frac{\sqrt[4]{8}}{32}\right)$
 - c) $\log_3\left(\frac{81}{0,3}\right)$
- 10) Um bolo é retirado do forno e começa a resfriar segundo a expressão $T(t) = 30 + 150 \cdot a^{-0,05t}$, com $a > 1$, sendo T a temperatura do bolo e t o tempo decorrido em minutos. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que o bolo atingirá a metade da temperatura inicial que apresentava quando foi retirado do forno em $t = 0$. (Use se necessário $\log_a 2 = 0,7$ e $\log_a 5 = 1,6$).
 - a) 10 min
 - b) 12 min
 - c) 16 min
 - d) 18 min
 - e) 22 min
- 11) Seja a um número real entre 0 e 1. Determine o conjunto solução da inequação: $a^{2x} \left(\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^{2x^2} < 1$.

ÁLGEBRA

12) Em uma padaria, o custo total de produção dos pães é composto de três itens: 30% de mão de obra; 50% de matéria-prima; 20% de energia elétrica admita as seguintes elevações percentuais sobre o custo desses itens:

- 10% na mão de obra;
- 20% na matéria-prima;
- 10% na energia elétrica.

Com as elevações, o custo total de produção dos pães, nessa padaria, sofrerá aumento de:

- a) 13%
- b) 14%
- c) 15%
- d) 16%

13) Na compra de um eletrodoméstico, uma pessoa pagou o total de R\$ 1.000,00 da seguinte forma: uma entrada de 10% desse valor total e o restante em cinco parcelas mensais. As cinco parcelas formaram uma progressão aritmética crescente de razão igual a R\$ 40,00. Qual foi o valor da última parcela?

14) Um terreno plano de forma retangular, cuja medida da área é igual a $600 m^2$, mantendo sua forma retangular, teve sua área ampliada do seguinte modo: aumentou 15% na medida de sua lateral menor e 10% na medida da outra dimensão (lateral maior). O aumento porcentual na medida da área do terreno, em relação a área inicial, foi de:

- a) 20,5%
- b) 22,5%
- c) 24,5%

d) 26,5%

e) 28,5%

15) Luíza foi comprar jalecos brancos e viu uma promoção pela qual se interessou: " comprando um jaleco branco pelo preço normal, você ganha 50% de desconto no segundo jaleco branco e 70% de desconto no terceiro jaleco branco ". Feita a compra, Luíza verificou que, em relação ao preço normal total dos 3 jalecos, ela teve um desconto de:

- a) 70%
- b) 60%
- c) 50%
- d) 40%
- e) 30%

GABARITO

- 1) C
- 2) C
- 3) $12(3 + \sqrt{3}) cm$
- 4) B
- 5) $25 cm^2$
- 6) $132 m^2$
- 7) a) $S = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq -1 \text{ ou } 0 \leq x \leq 1\}$
- 8) -2
- 9) a) $\frac{2}{3}$
b) $-\frac{17}{4}$
c) 5,1
- 10) D
- 11) $S = \{x \in \mathbb{R} / 0 < x < 2\}$
- 12) C
- 13) R\$ 260
- 14) C
- 15) D